

OST
Ostschweizer
Fachhochschule

Projektmanagement (PROM)
LB 4: Projektplanung

Prof. Dr. Michael Gino Kraft

Michael.kraft@ost.ch

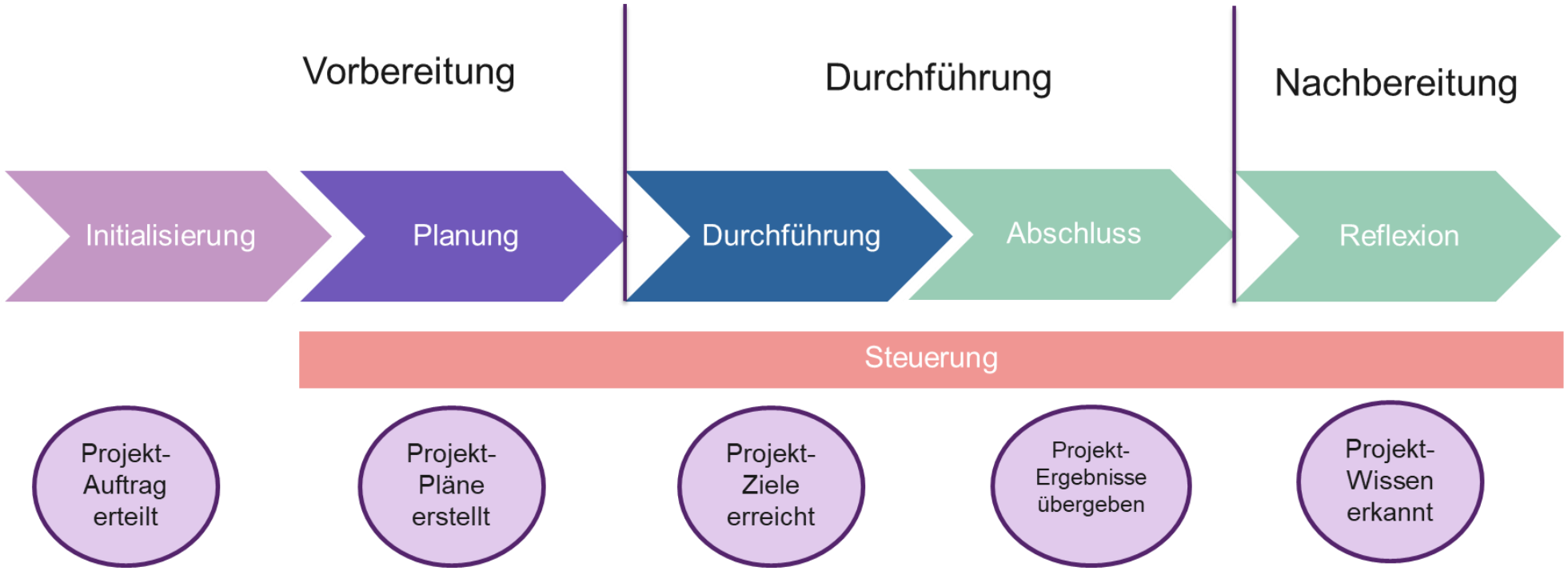
Departement Wirtschaft

Agenda



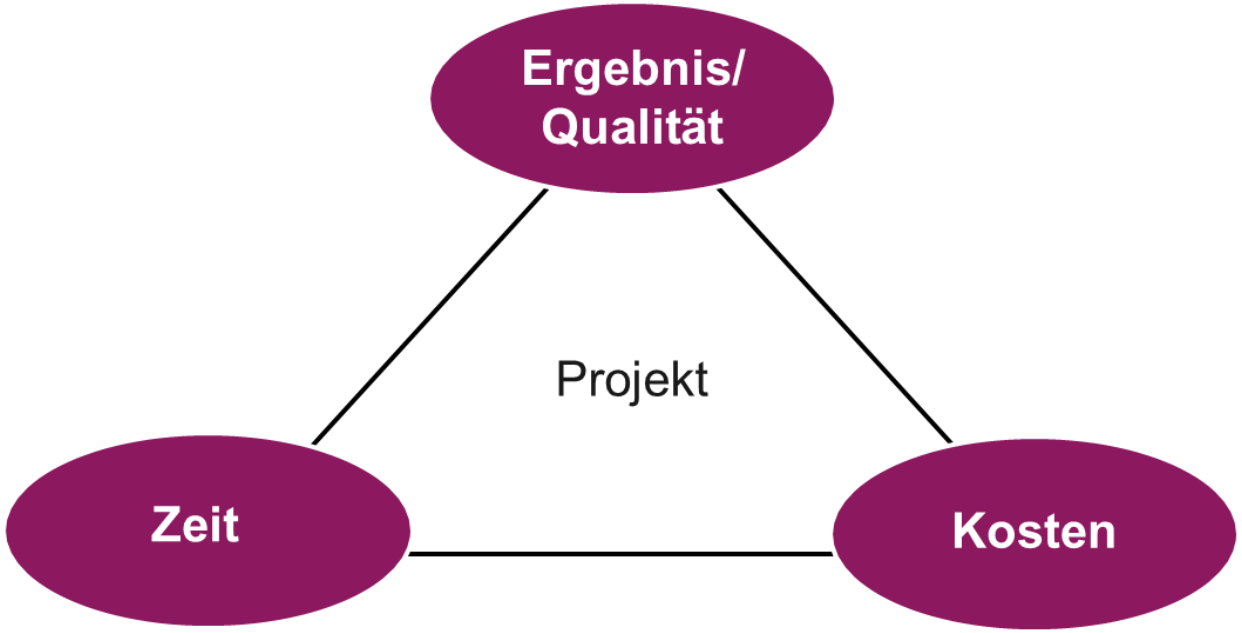
LB 1	Einführung
LB 2	Grundlagen Projektmanagement
LB 3	Projektorganisation
LB 4	Projektplanung
LB 5	Teambildung und -entwicklung
LB 6	Projektsteuerung und –kontrolle
LB 7	Gruppenpräsentation

Phasenmodell zum Projektmanagement - Exkurs



OST

Projektplanung

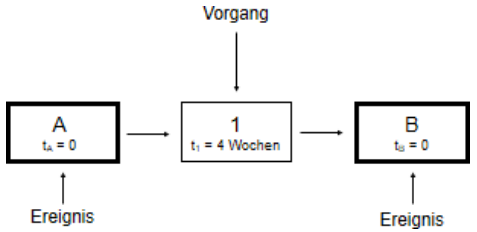




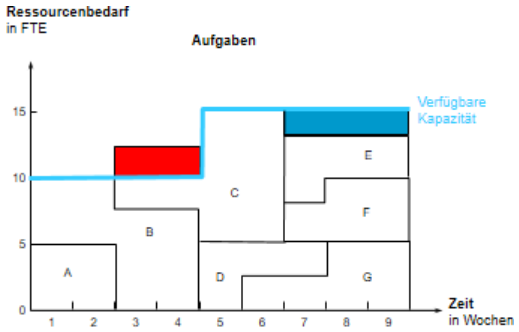
OST

Elemente der Projektplanung

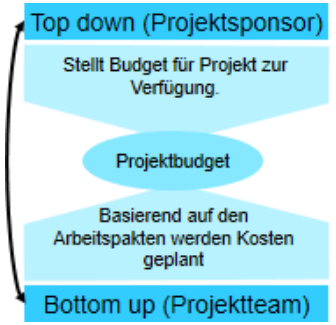
Zeitplanung



Ressourcen-planung



Kostenplanung



OST

Detailplanung im Projekt

1. **Projektstrukturplan**: stellt in eine hierarchische respektive funktionale funktionaler Struktur die Arbeitspakete eines Projektes

2. **Projekt-Ablaufplan**: bringt die Arbeitspakete in eine zeitliche Abfolge zur Abarbeitung

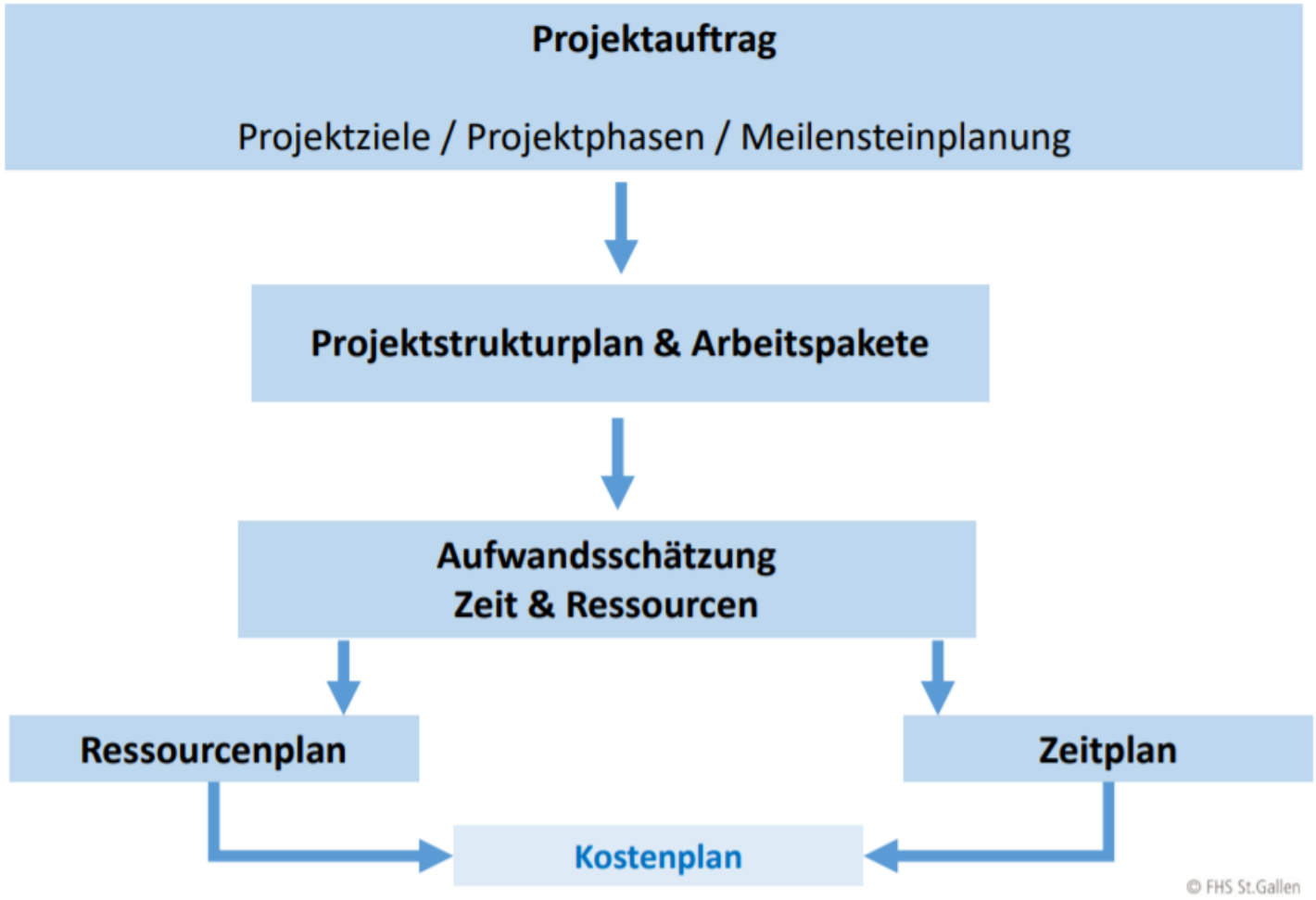
3. **Projekt-Terminplan:** zeigt die Arbeitspakete den definierten Terminen an

4. **Projekt-Kostenplanung:** zeigt in der Regel Personalkosten oder weitere anfällige Kosten (externe oder Systemkosten) über die definierten Arbeitspakete an

5. **Projekt-Risikoanalyse:** systematisierte Aufnahme von Risiken, um vorbeugende Massnahmen zu treffen, mit dem Ziel, die identifizierten Risiken zu managen

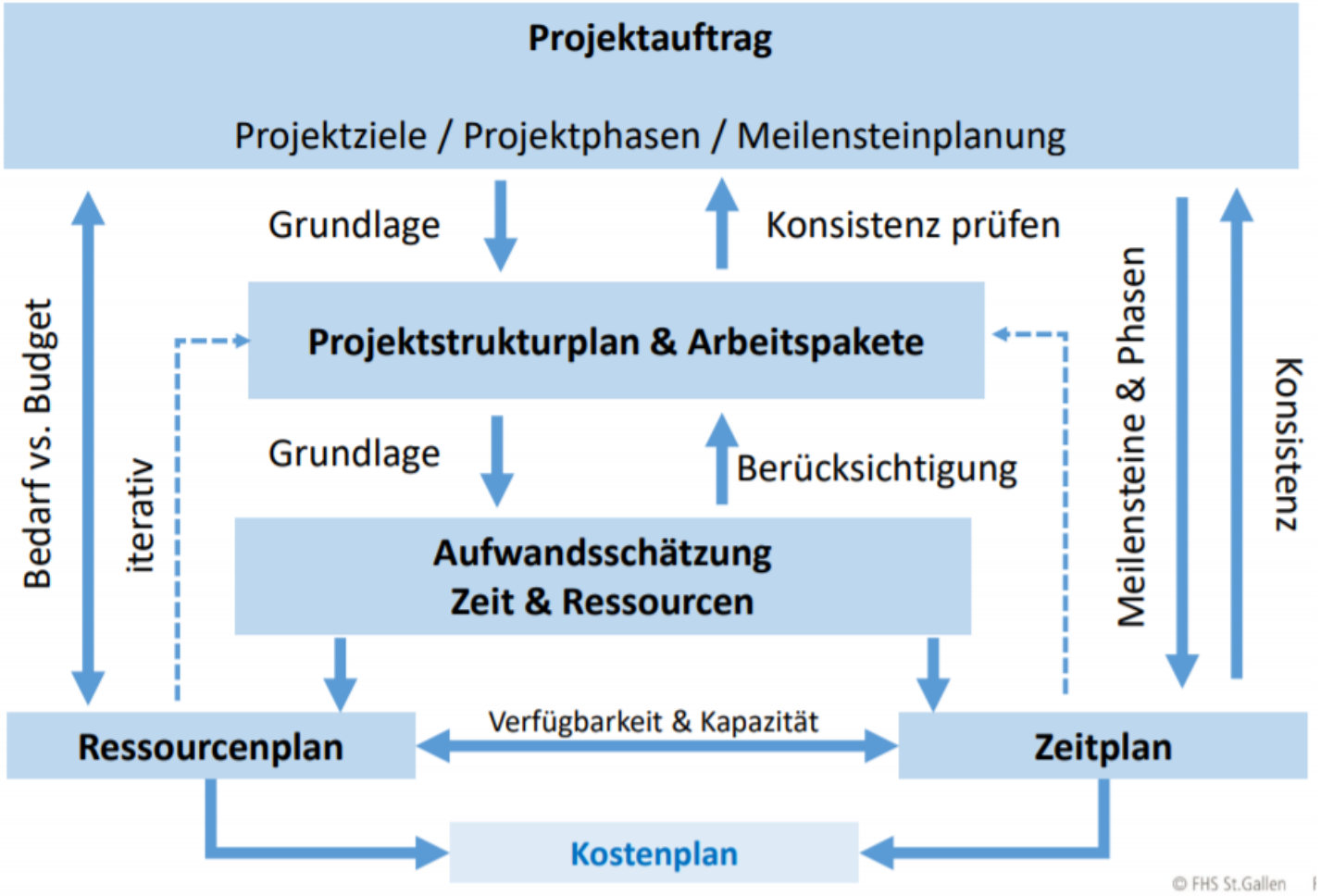
Fünf Detailplanungen des Projektmanagements!

Vorgehensweise in der Projektplanung



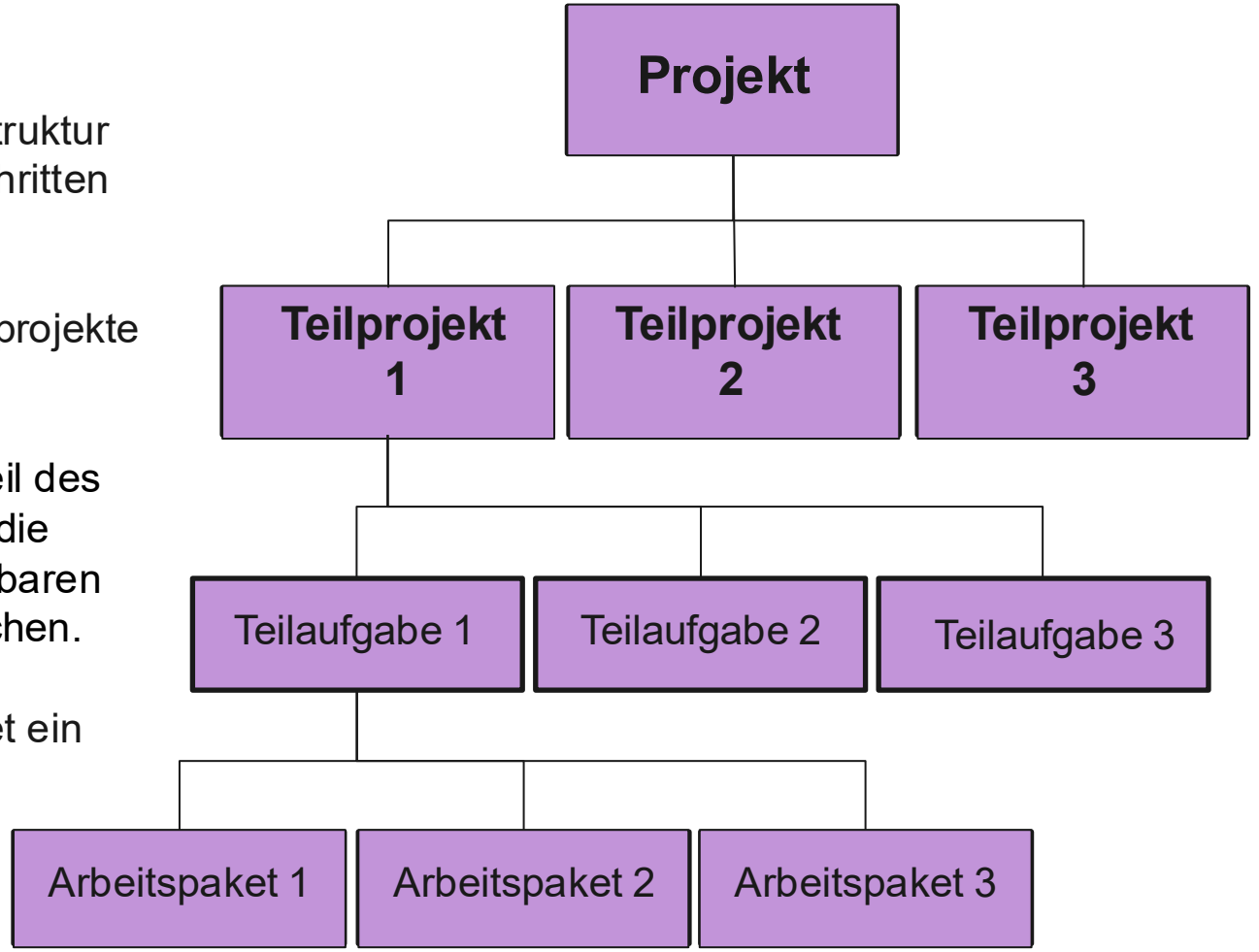
OST

Zusammenhang zwischen Planung und Umsetzung



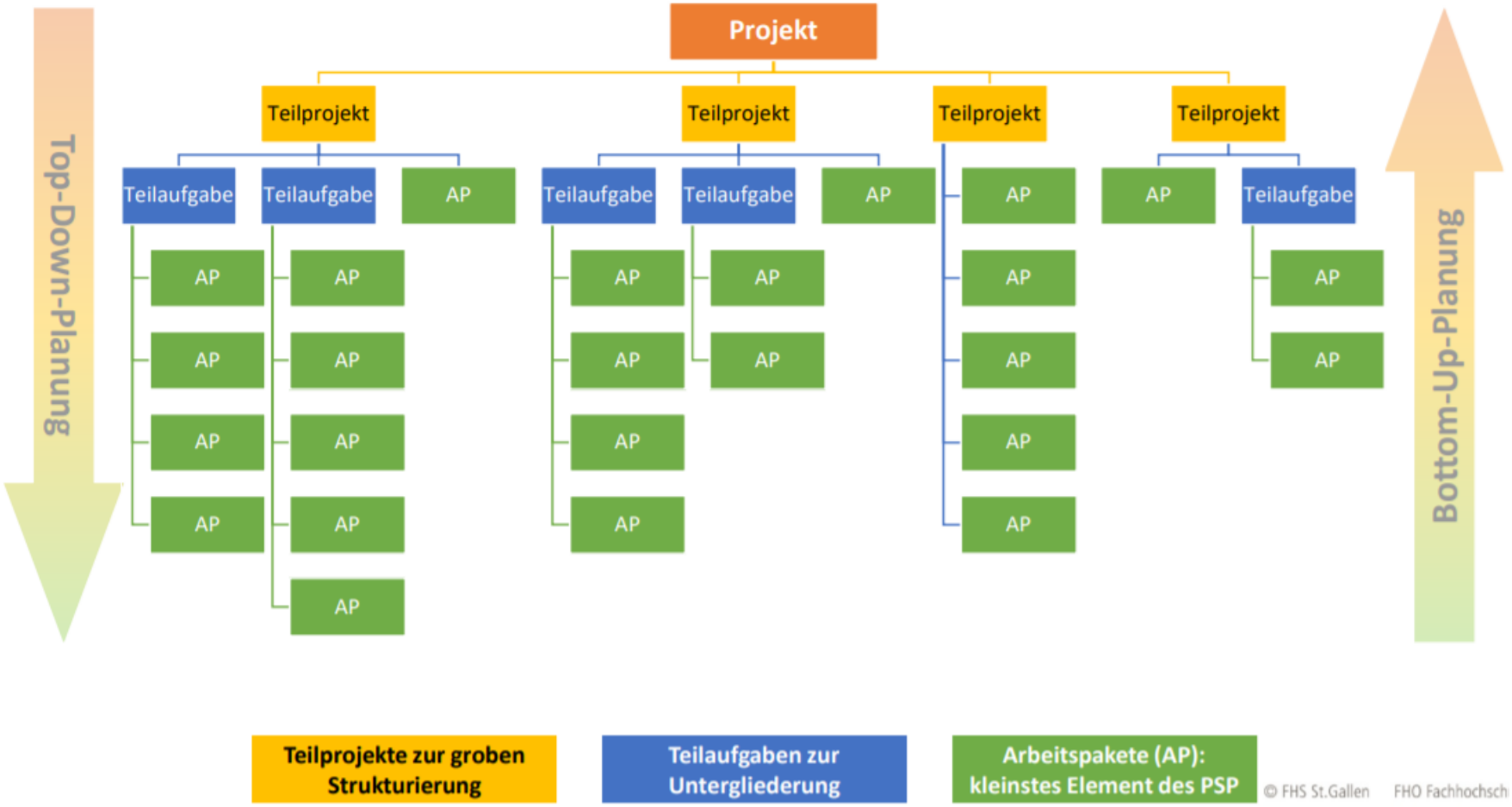
Projektstrukturplanung (PSP)

- Zur Umsetzung des Projektvorhabens wird eine Struktur benötigt, um Klarheit für die Abfolge von Arbeitsschritten zu erhalten.
- Projekte werden aufgrund ihrer Komplexität in Teilprojekte und Teilaufgaben aufgeteilt.
- Ein Teilprojekt ist also ein fachlich abgegrenzter Teil des Projektes (Arbeitspaket oder Teilaufgabe). Es soll die anschliessende Suche von geeigneten und verfügbaren (internen oder externen) Teilprojektleitern ermöglichen.
- Die kleinste, nicht mehr aufzulösende Einheit bildet ein Arbeitspaket



OST

PSP an einem Fallbeispiel



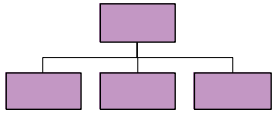
OST

Entwicklung einer PSP

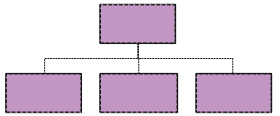
- Hauptaufgabe
- Teilaufgaben
- Arbeitspakete

→ Bildet die Grundlage für die Ablauf-, Zeit-, Kapazitäts- und Kostenplanung

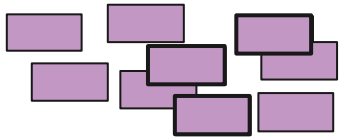
5. Finalisierung – Überprüfung und Fertigstellung PSP



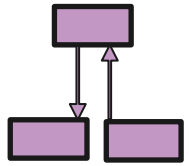
4. Entwurf – Erster Entwurf PSP



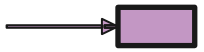
3. Brainstorming – Aufgaben planen



2. Strukturierung – Projektziel in Teilaufgaben und Arbeitspakete aufteilen – bottom-up oder top-down

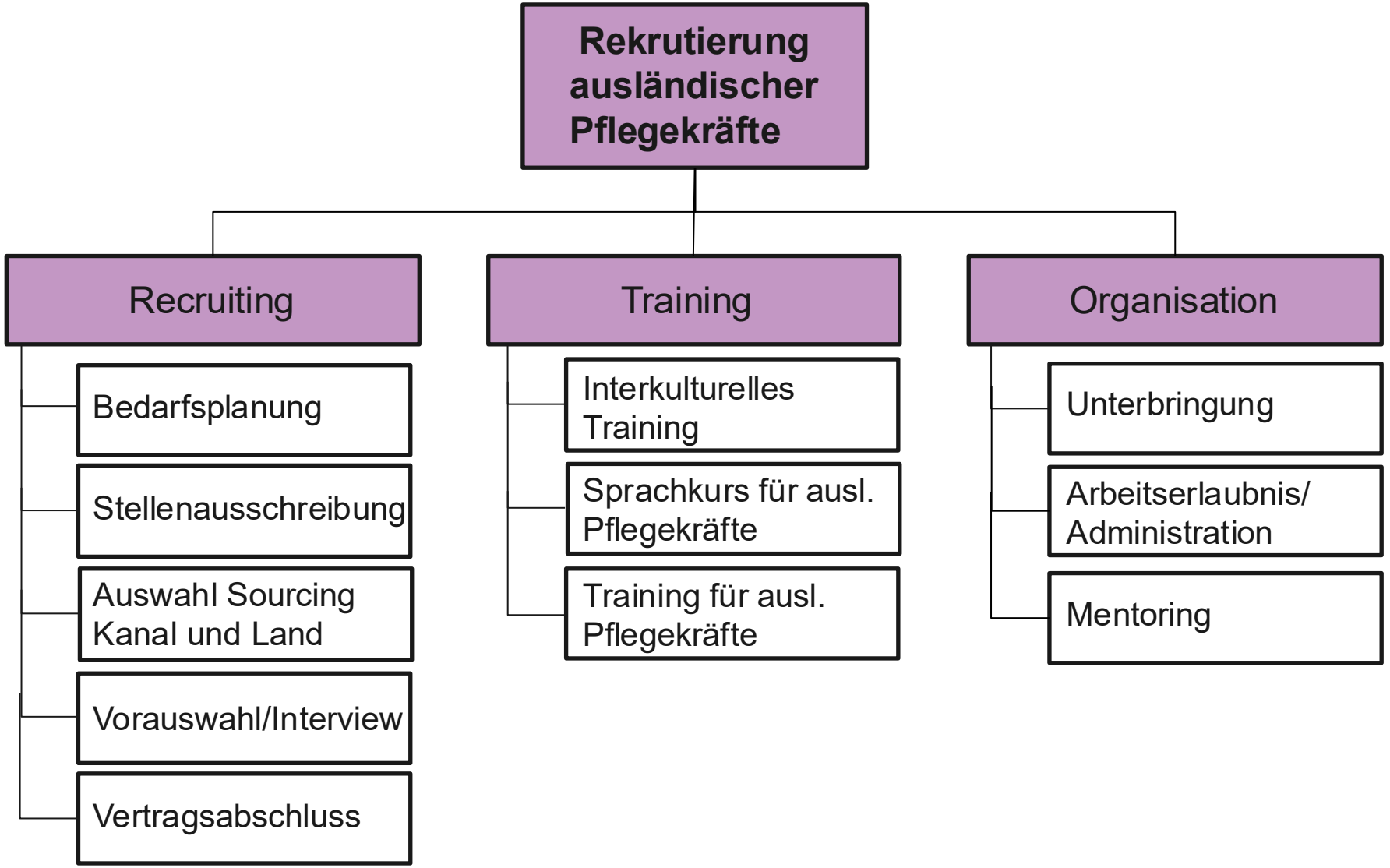


1. Zieldefinition – Aufgabenbeschreibung anhand Zieldefinition



OST

Fallbeispiel Rekrutierung

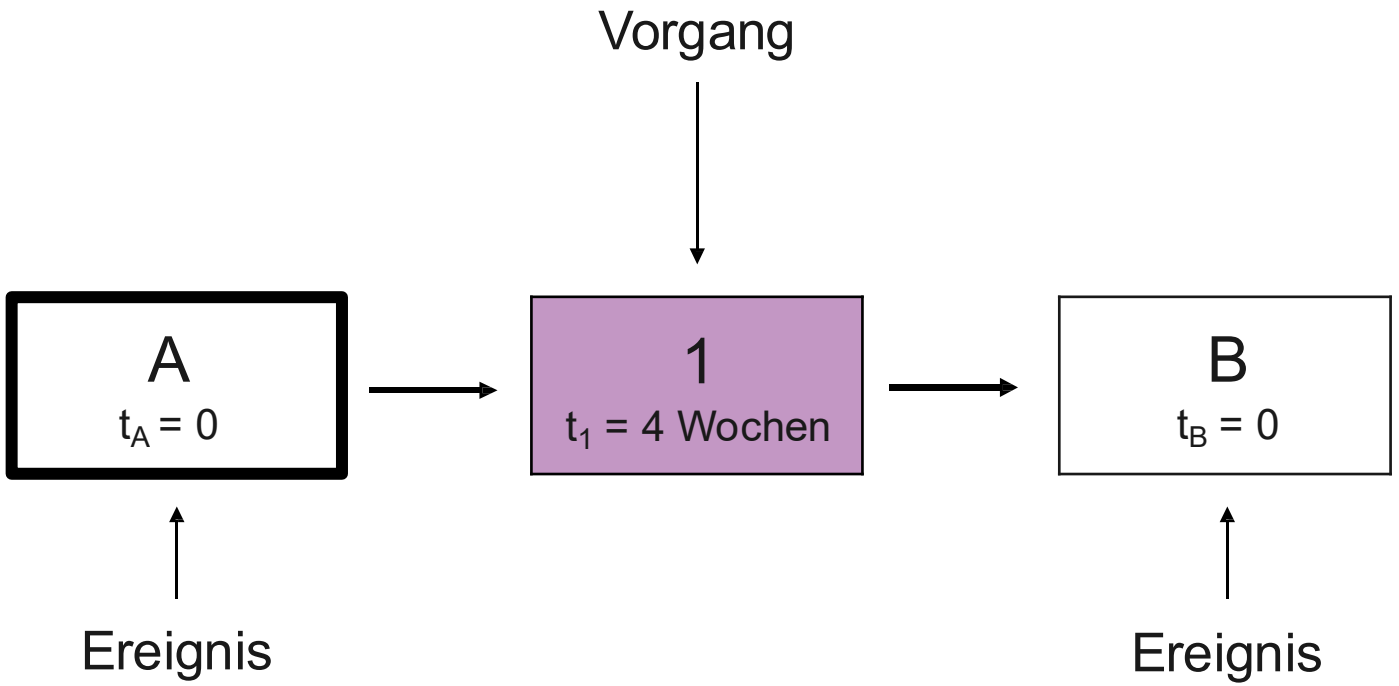


OST

Terminplanung

- **Bei der Erstellung der Tätigkeitsliste gilt es folgendes zu beachten:**
- Die **Tätigkeiten** sind im gewünschten Detaillierungsgrad, phasenweise geordnet und möglichst chronologisch aufzulisten. Meilenstein-Entscheide sind auch Tätigkeiten, die nach den jeweiligen Phasentätigkeiten in die Tätigkeitsliste aufzunehmen sind.
- Die **Nummerierung** der Tätigkeiten soll ihrer chronologischen Auflistung entsprechen.
- Die **Verantwortlichkeit** für die Durchführung der Tätigkeit soll in der Regel dem Teilprojektleiter zugeordnet sein.

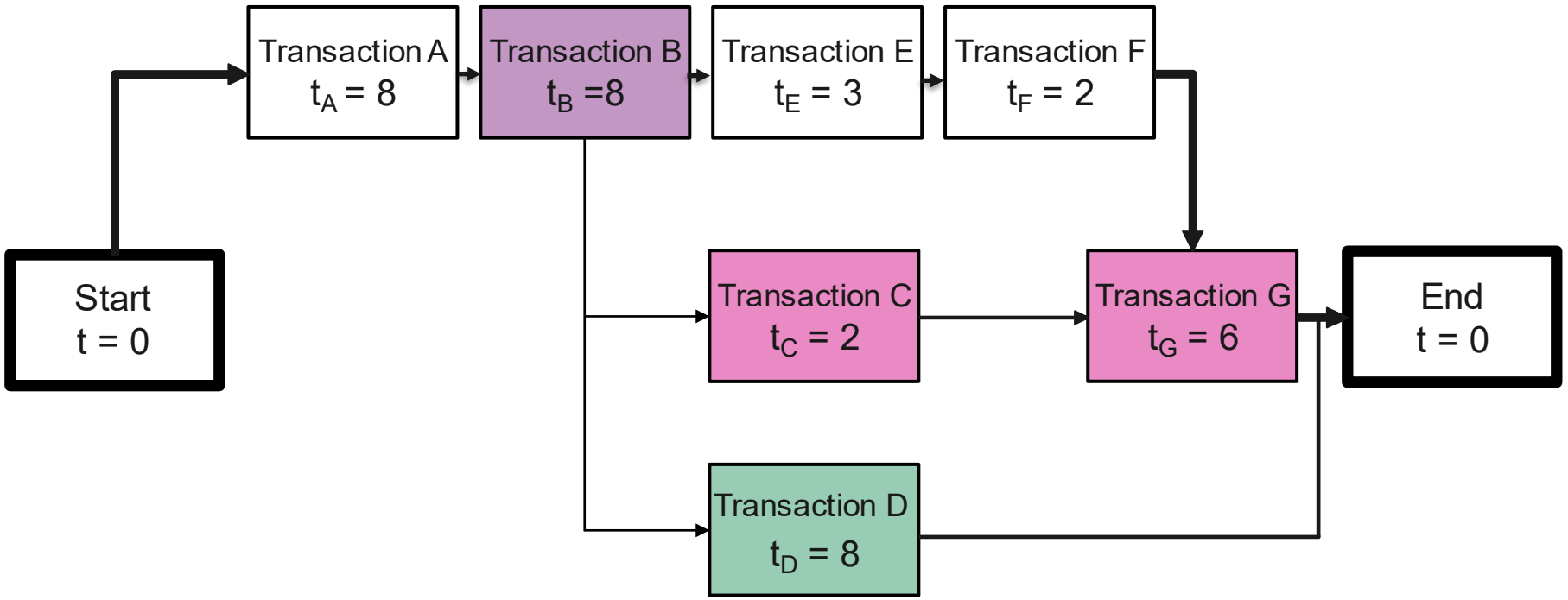
Terminplanung – Grobkonzept Zeiten



Der **Vorgänger** sagt aus, welche Arbeiten erledigt sein müssen, damit eine darauf folgende Tätigkeit durchgeführt werden kann; die Angabe der Abhängigkeiten ist.

Die vom Verantwortlichen geschätzte **Tätigkeitsdauer** (= Zeitperiode, die für die Durchführung gebraucht wird; nicht der benötigte Aufwand) muss die voraussichtlich zum Einsatz kommenden Ressourcen berücksichtigen.

Terminplanung - Detailperspektive



OST

Informationen von Vorgängen/ Arbeitspaketen

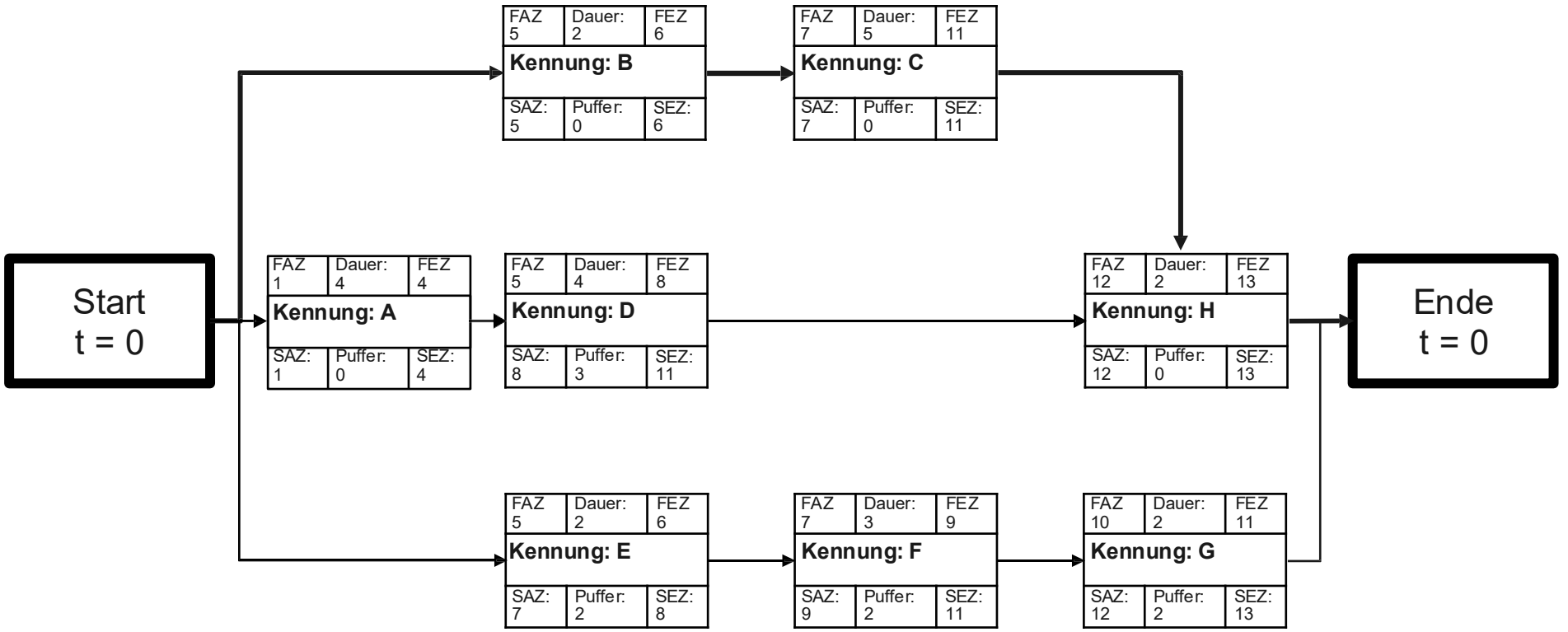
Frühster Startzeitpunkt | Frühster Endzeitpunkt

FAZ	Dauer	FEZ
Nummer: Beschreibung:		
SAZ	Puffer	SEZ

Spätester Startzeitpunkt | Spätester Endzeitpunkt

OST

Terminplanung Übersicht - Netzplanung



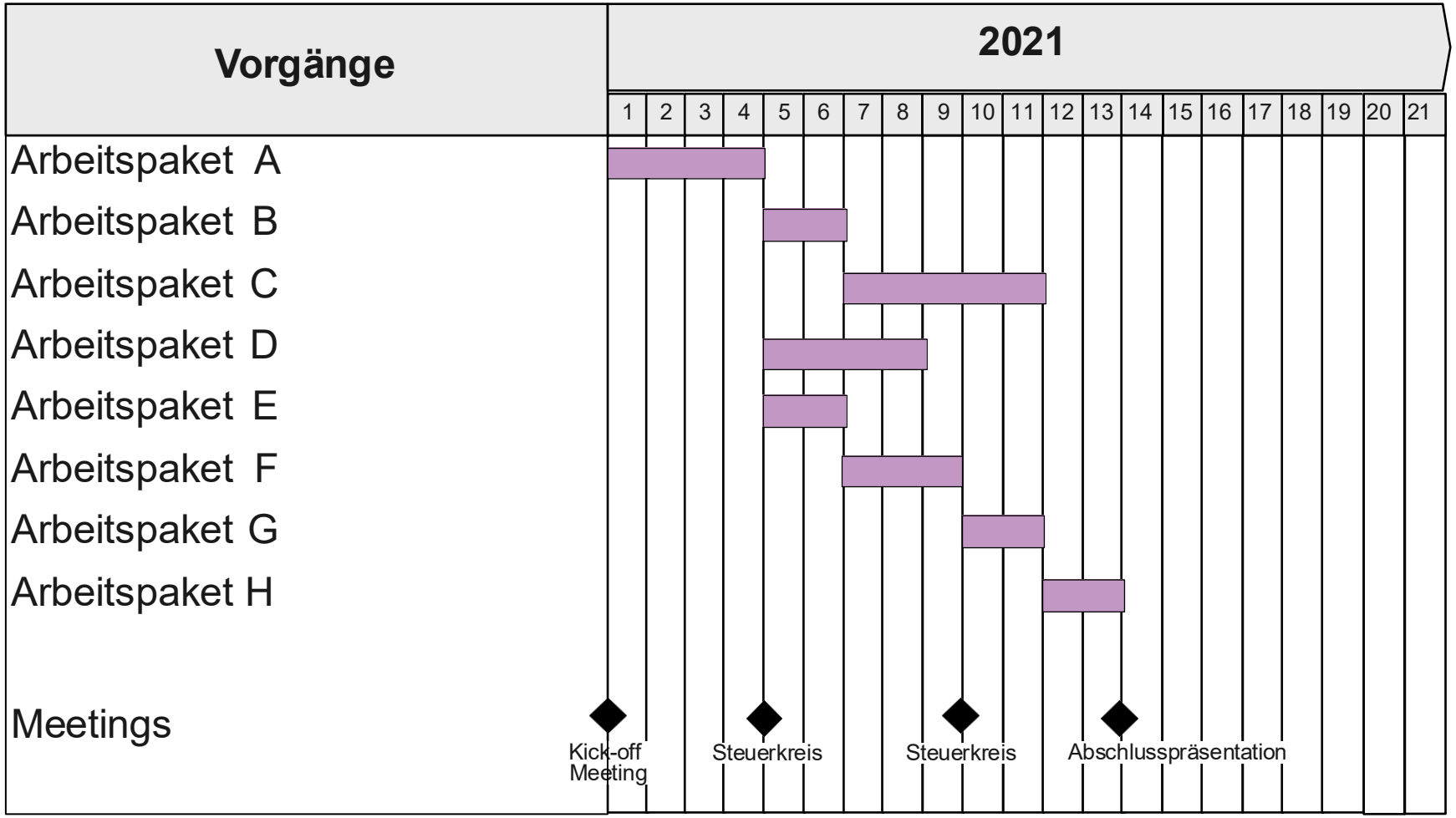
Terminplanung - Verantwortlichkeiten

- Anfangs- und Endtermine
- Verantwortlichen und Beteiligte

Aufgabe	Verantwortlich	Termin	
		von	bis

OST

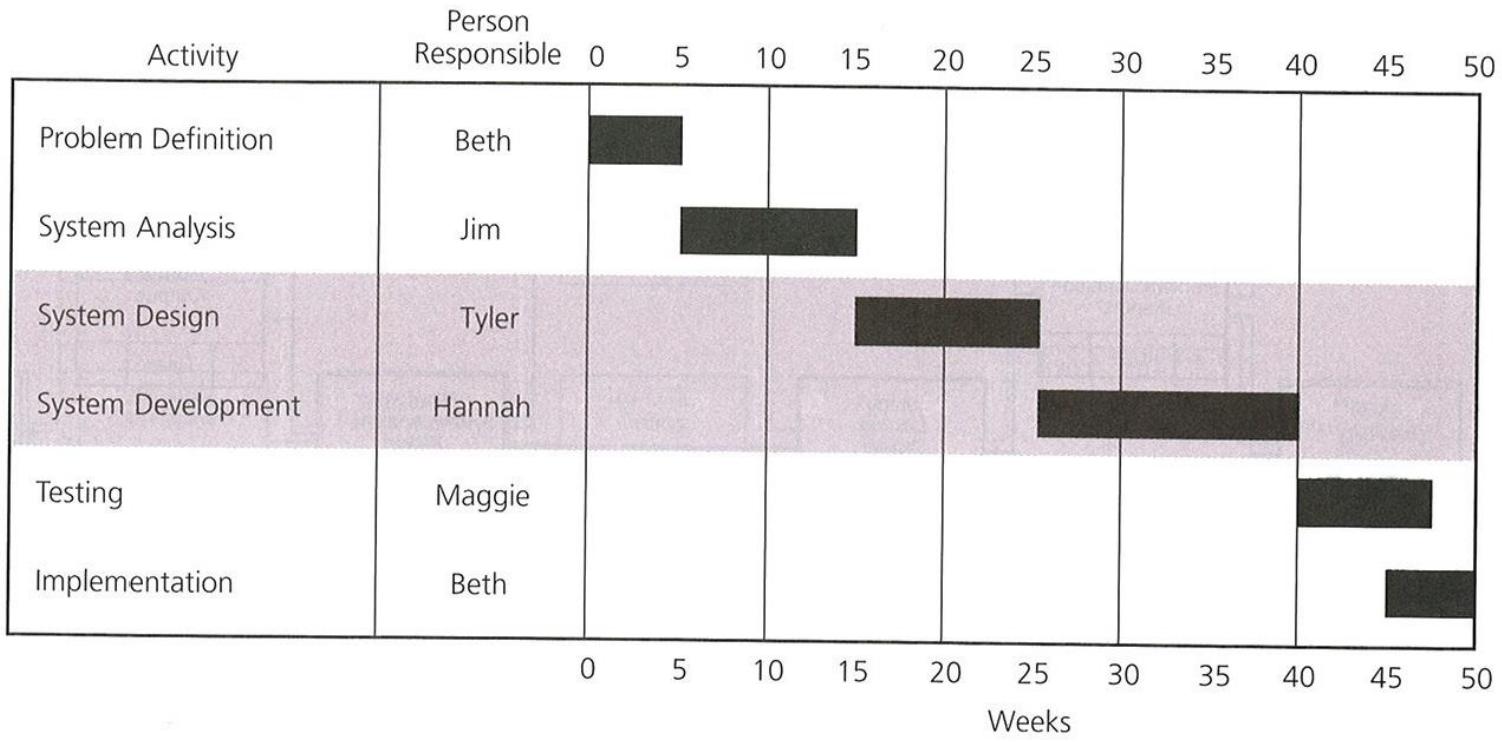
Gantt-Diagramm zur Projektplanung



OST

Beispiel einer Ablaufplanung

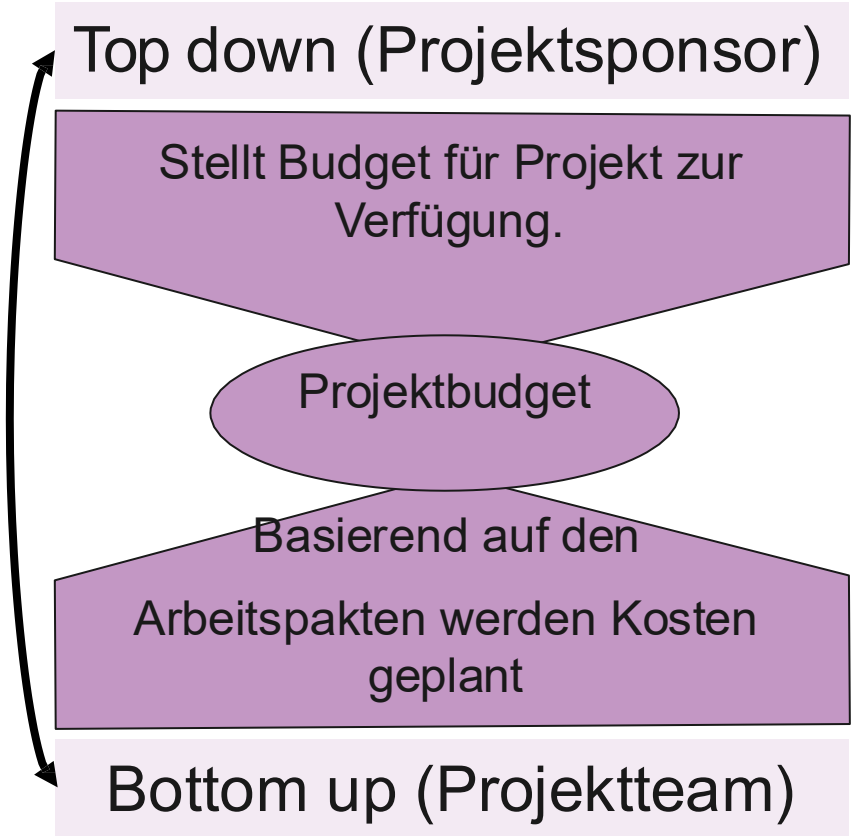
FIGURE 5.12 Gantt Chart for Web-Based Reporting System Project



OST

Ressourcen-und Kostenplanung

- Bei der Ressourcen- und Kostenplanung geht es um die Frage, welche Ressourcen wo und wann im Projektablauf zum Einsatz kommen und welche Projektkosten daraus entstehen
- Sowohl für die Ressourcen- wie für die Kostenplanung ist der Projektablauf in Form der **Tätigkeitsliste mit Terminen** (Balkenplan) die **Grundlage**
- Die voraussichtlich benötigten Ressourcen (und Kosten) einer Tätigkeit sollten durch die jeweiligen Tätigkeitsverantwortlichen geschätzt werden



Ressourcen-und Kostenplanung

Die Ressourcen-und Kostenplanung dient

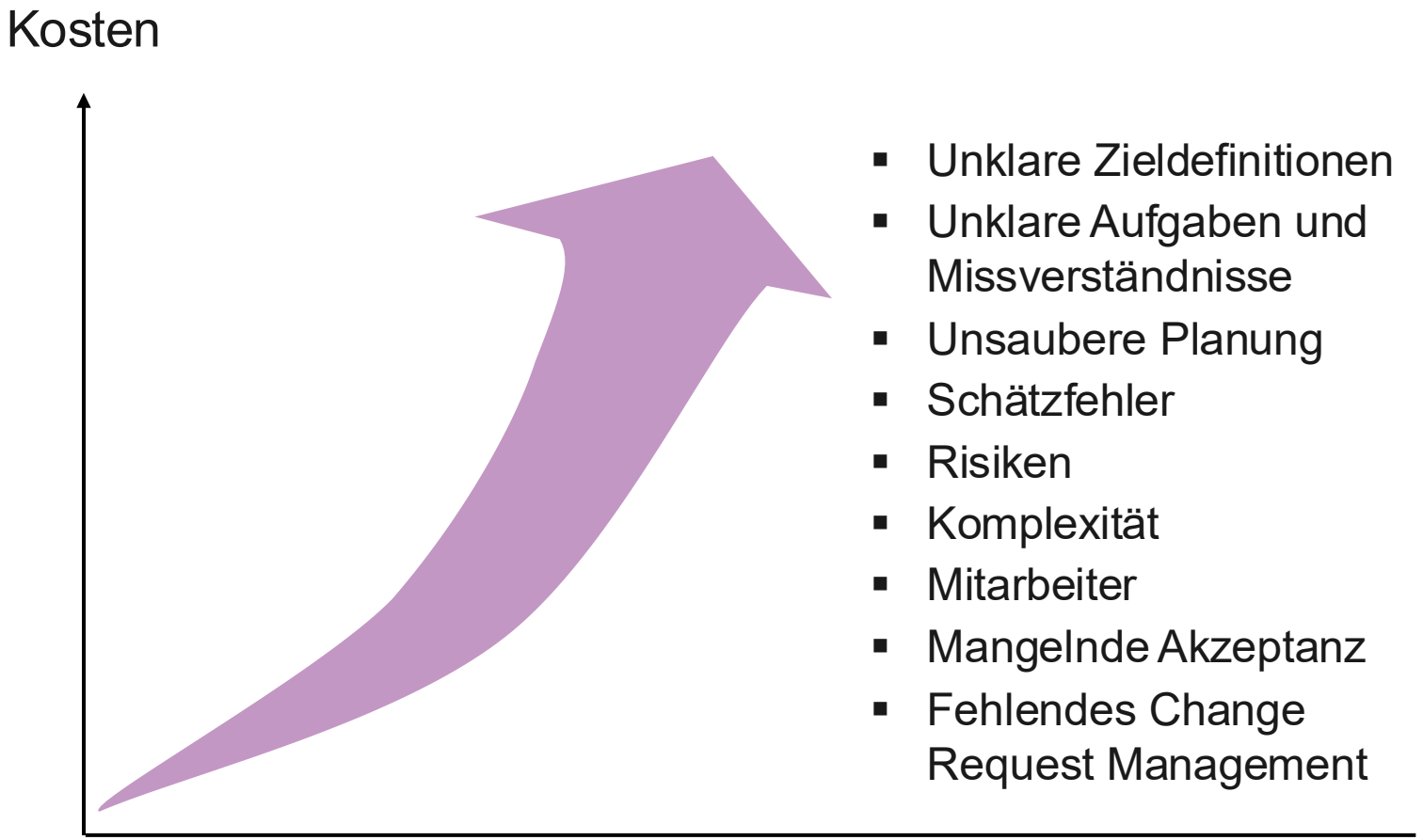
- der transparenten Darstellung der **Projektkosten**, damit zu Beginn die anfallenden Belastungen bestimmt werden können;
- dem Projektleiter als **Überwachungs- und Kontrollinstrument** im Projektablauf;
- dem Auftraggeber als **Entscheidungsgrundlage** bei **Meilensteinen** im Projekt;
- dem Unternehmen als Grundlage für die Bereitstellung der finanziellen Mittel (**Liquiditätsplanung**).

Beispiel einer Kostenplanung

	Budget								
Ziel 3: Karrierechancen und -risiken von Frauen 45+ angesichts von Digitalisierung	**Personal des Projekts *(von der Trägerschaft angestellt)***				**Punktuelle externe Mandate**	**Material, Produktion**	**Infrastruk-tur**	**Total Budget**	***Davon Eigenleis-tungen***
	Einheit	Anzahl	Kosten pro Einheit	Total					
3.1 Literaturrecherche und qualitative Literaturanalyse zur Thema Ziel 3, State-of-the-Art, Publikation der Ergebnisse	h	84	138	11'592				11'592	*4'637*
3.2 Quantitative Studie mit Befragung zu Karriereverläufen und Job Positions, (Förder-) beziehungen, Stereotypen, Gender Fatigue und Digitalisierung (siehe Ziel 2.2)	h	0	138	0				0	*0*
3.3 Erfassung Unternehmensperspektive (HRM/ CTO): Digitalkompetenz von Frauen 45+ - Interviews	h	210	138	28'980		2'000		30'980	*11'592*
3.4 Veröffentlichung zu Karriere-Chancen und -Risiken angesichts der Digitalisierung; Ergebnisse der quantitativen Studie zu Digitalisierung und qualitativen Interviews	h	84	138	11'592				11'592	*4'637*
3.5 Aufbereitung der Ergebnisse zum Schwerpunktthema an der Tagung 2021: Vorstellung an der Tagung 2021 und Work-shop mit Unternehmensvertretern zur Definition von Massnah-men (Identifikation Jobs, Definition Transitionsweg und Entwicklungsmassnahmen)	h	84	138	11'592				11'592	*4'637*
3.6 Durchführung des Workshops an der Tagung 2021	h	42	138	5'796				5'796	*2'318*
3.7 Entwicklung eines spezifischen Trainings- und Ausbil-dungsprogramms als Weiterbildungsangebot, aufbauend auf dem Workshop (analog zu «OPEN» https://www.personalentwicklungsnetzwerk.ch), Erstellung von Unterlagen für die Unternehmensakquise	h	42	138	5'796		1'000		6'796	*2'318*
3.8 Evaluation: Teilnehmerevaluation des Workshops (Fragebogen vorhanden)	h	30	138	4'140				4'140	*1'656*
Total Kosten für Ziel 3		**576**		**79'488**	**0**	**3'000**	**0**	**82'488**	***31'795***

OST

Kostentreiber im Projektmanagement



- Unklare Zieldefinitionen
- Unklare Aufgaben und Missverständnisse
- Unsaubere Planung
- Schätzfehler
- Risiken
- Komplexität
- Mitarbeiter
- Mangelnde Akzeptanz
- Fehlendes Change Request Management

Projekt-Risiken

Zur Projekt-Planung gehört auch die **Risikovorsorge**, d.h.

- **Risiko-Analyse**,
- **Risiko-Bewertung**,
- Erarbeitung von **Massnahmen** zur **Risiko-Vermeidung** oder -**Reduktion**

Projekt-Risiken

Zur Projekt-Planung gehört auch die **Risikovorsorge**, d.h.

- **Risiko-Analyse**,
- **Risiko-Bewertung**,
- Erarbeitung von **Massnahmen** zur **Risiko-Vermeidung** oder –**Reduktion**

Zu den **Kriterien der Bewertung** von Projekt-Risiken gehören:

- die **Risikohöhe für das Projekt** und seine Teile/Komponenten,
- die **Art und Höhe eines möglichen Schadens** für
  den betroffenen Projekt-Teil, andere Projekt-Teile und das Gesamtprojekt,
- die Möglichkeiten des **Risiko-Managements**:
  - Risiko-Vermeidung oder Risiko-Reduktion,
  - Risiko-Erkennung und
  - Risiko Kontrolle.

Risikomanagement

Interaktionen und Iterationen



- Ermittlung von Risiken

- Quantitative und qualitative Bewertung
- Ermittlung der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Auswirkungen
- Priorisierung

Entwicklung von
- Präventivmaßnahmen (Wahrscheinlichkeit des Risikos reduzieren)
- Notfallmaßnahmen (verringern die Schwere des Risikos)

- Ausführung des Risikomanagementplans
- Überwachung der Risiken
- Identifikation von neuen Risiken

OST

Risikobeherrschung im Projektmanagement

Vermeiden	▪ Projekt/Modul abbrechen ▪ Projekt/Modul verzögern/zurückstellen
Vermindern	▪ Eintrittswahrscheinlichkeit reduzieren ▪ Auswirkungen reduzieren
Transferieren	▪ Risikoübergang auf eine andere Partei, das Risiko ändert sich nicht
Akzeptieren	▪ Risiko des Eintretens eines Ereignisses akzeptieren ▪ Notfallplan entwickeln

OST

Mögliche Risikoquellen

Finanzielle Risiken
- Budget nicht klar/nicht ausreichend
- Budget reduziert
- Kostensteigerungen

Stakeholder
- Divergierende Interessen
- Veränderung Projektumfang/ Anforderungen
- Unterstützung fehlt

Geschäftsumfeld
- Veränderung rechtl. Rahmenbedingungen
- Lieferanten, Subunternehmern, Dienstleister unzuverlässig

Qualität
- Unzureichende Projektplanung
- Unzureichende Qualität der Produkte und Dienstleistungen

Technische Risiken
- Probleme Hardware/ Software
- Fehlender Support
- Technologische Grenzen

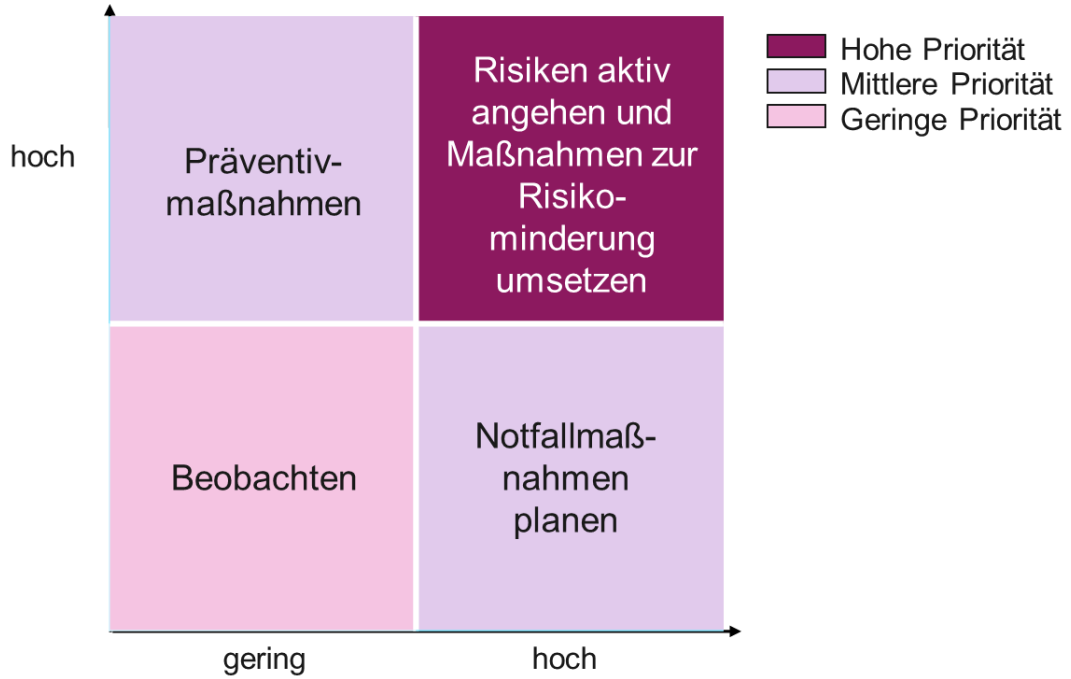
Personelle Risiken
- Verfügbarkeit Mitarbeiter
- Unzureichende Kompetenzen
- Konflikte im Projektteam

Risikoanalyse



Arbeitsauftrag - Risikoanalyse

- Identifizieren und Analysieren Sie mögliche Risiken bei dem Projekt zur Rekrutierung von externem Pflegepersonal aus dem Ausland
- Welche Massnahmen können Sie ergreifen, um das Risiko zu reduzieren



Vorbeugendes Projektmanagement

Auf der Basis der Risikobewertung können dann gezielte **Massnahmen** zur Risikovorsorge erarbeitet werden, z.B.

- **Planreserven** schaffen,
- Zahl, terminliche Platzierung und Intensität der **Projekt-Reviews** an der der Höhe des Projekt-Risikos ausrichten,
- **Expertengruppe** für Risiko-Management zur Projekt-Unterstützung zusammenstellen,
- **Versicherungen** abschliessen.